ST5 – Levi Rodrigues da Silva

Short Test (ST5): Design an FIR filter (q[n]) of order M = 5 to cut-off frequencies within the range 2500 Hz ⇠ 3500 Hz, allowing for all the others to pass through. Assume that the input signal to be filtered (x[n]) was sampled at 10000 samples per second.

Tradução: Projete um filtro FIR (q[n]) de ordem M = 5 para frequências de corte dentro da faixa de 2500 Hz a 3500 Hz, permitindo que todas as outras passem. Assume que o sinal de entrada a ser filtrado (x[n]) foi amostrado a 10000 amostras por segundo.

Solução:

Dados:

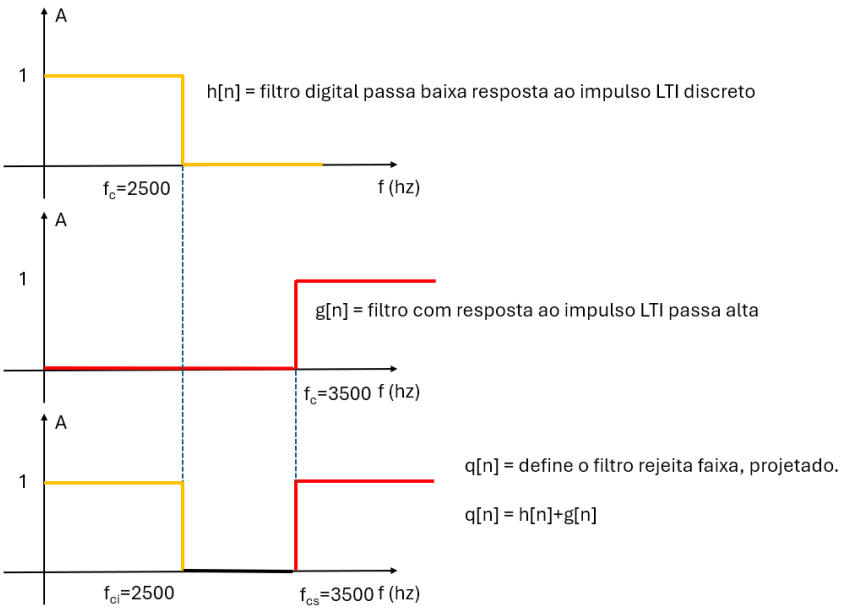
Filtro FIR = Finite Impulse Response ou Filtros de Resposta ao Impulso Finito.

q[n] = ? Filtro digital que deve ser projetado. A nomenclatura q[n] significa que se trata de um filtro Rejeita Faixa. Também conhecido como filtro *notch* ou filtro de eliminação. de banda

M= 5 possuí 6 coeficientes (0,1,2,3,4 e 5).
f_{ci} = 2500 hz **f_{cs}** = 3500 hz

x[n] = sinal de entrada f_a=10.000 hz

Figura 1 - Filtro Rejeita faixa ideal



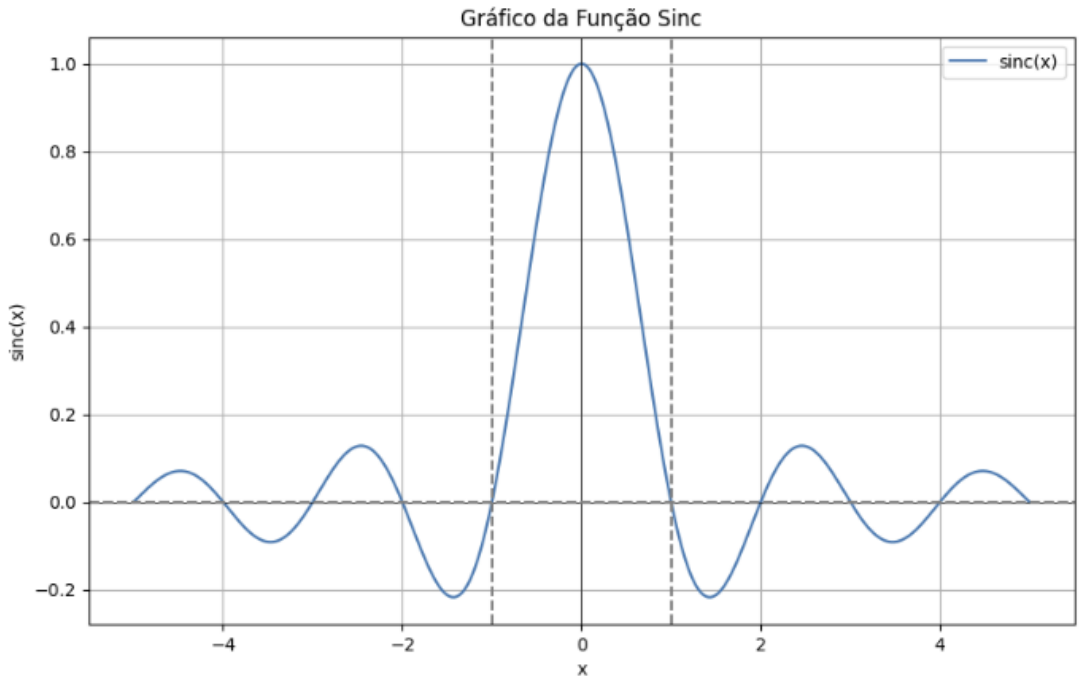
Autor

Entre várias técnicas para calcular os **filtros digitais**, primeiramente usamos o projeto do filtro **passa baixa** com a fórmula abaixo. Ela representa a resposta ao **impulso ideal** de um filtro passa-baixa FIR utilizando a técnica da janela retangular (ou janela de Dirichlet):

$$h[n] = \frac{\sin\left(Wc(n-M/2)\right)}{\pi(n-M/2)}$$

Esta fórmula descreve os coeficientes de um filtro passa-baixa FIR ideal quando **n # M/2**. Esta é a forma discreta da função sinc.
A **função sinc**, abreviação de "sine cardinal", é uma função matemática que surge frequentemente em processamento de sinais, teoria da informação, análise de Fourier e óptica.
A função sinc que teve sua formação desenvolvida por muitos estudiosos, entre eles Fourier, é uma função fundamental em matemática e engenharia, caracterizada por sua forma oscilatória com amplitude decrescente e seus zeros em inteiros não nulos.

Figura 2 - Função Sinc



Gemini

Usando esta fórmula e a frequência normalizada, podemos calcular o filtro passa-baixa e usar ele como referência para calcular os principais filtros digitais, como passa-alto, rejeita-faixa e passa-faixa.

h[n] é a nomenclatura padrão e geral para representar a resposta ao impulso de um sistema linear e invariante no tempo (LTI) discreto, que inclui todos os tipos de filtros digitais.
As nomenclaturas padrão são:

- **x[n]** frequentemente representa o **sinal de entrada** para um sistema.
- **y[n]** frequentemente representa o **sinal de saída** de um sistema.
- **h[n]** especificamente representa a **resposta ao impulso** de um sistema LTI (como um filtro).
- **g[n]** pode representar **qualquer outro sinal discreto** dentro de um sistema ou análise. Pode ser um sinal intermediário, um ruído, outro tipo de filtro, ou qualquer sequência de valores amostrados no tempo discreto.
- **q[n]** é a sequência de coeficientes que define o filtro FIR rejeita-faixa ou passa-faixa desejado, que ao encontrar os valores dos coeficientes, o filtro está projetado.

Portanto para projetar um filtro rejeita-faixa usaremos os passos seguintes:

1 – Calcularemos os coeficientes de um filtro digital passa baixa **h[n]** usando a fórmula adotada (projeto de filtro digital passa-baixa).
2 – Usando a técnica de "espelhamento", tomando o cuidado de usar a frequência normalizada do filtro passa-baixa, porém espelhada, e usando a condição **$g[n]=(-1)^n h[n]$**, podemos projetar o filtro digital passa-alta a partir de um projeto do filtro digital passa-baixa.
3 – Tendo os resultados dos projetos de filtro passa-baixa e passa-alta, se somarmos eles, encontraremos uma resposta equivalente a filtro-digital rejeita-faixa.

Parte 1

M=5 calcular n=M+1 que são 6 coeficientes ou projetar o filtro digital passa-baixa.

$Wc=2\pi f_{ci} / f_a$ f_a=10.000 hz de x[n] e **f_{ci}** = 2500 hz para M=5 portanto a frequência normalizada (Wc) é:

Wc = 2π 2500/10.000 = 2π/4

Wc= π/2 rad/s

$$h[n] = \frac{\sin(Wc(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} =$$

h[n]= (sin (π/2(n-5/2)))
/π(n-5/2)

Calculando para n=0,1,2,3,4 e 5 :

- Para $n = 0$:

$$h[0] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(0-2.5))}{\pi(0-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{5\pi}{4})}{-2.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{5\pi}{4})}{-2.5\pi} = \frac{-(-\frac{\sqrt{2}}{2})}{-2.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-2.5\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{5\pi} \approx -0.09003$$

- Para $n = 1$:

$$h[1] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(1-2.5))}{\pi(1-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{3\pi}{4})}{-1.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{3\pi}{4})}{-1.5\pi} = \frac{-(-\frac{\sqrt{2}}{2})}{-1.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-1.5\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{3\pi} \approx -0.1499$$

- Para $n = 2$:

$$h[2] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(2-2.5))}{\pi(2-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{\pi}{4})}{-0.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{\pi}{4})}{-0.5\pi} = \frac{-(-\frac{\sqrt{2}}{2})}{-0.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-0.5\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{\pi} \approx -0.4502$$

- Para $n = 3$:

$$h[3] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(3-2.5))}{\pi(3-2.5)} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{0.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{0.5\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.4502$$

- Para $n = 4$:

$$h[4] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(4-2.5))}{\pi(4-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4})}{1.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1.5\pi} = \frac{\sqrt{2}}{3\pi} \approx 0.1499$$

- Para $n = 5$:

$$h[5] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(5-2.5))}{\pi(5-2.5)} = \frac{\sin(\frac{5\pi}{4})}{2.5\pi} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2.5\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{5\pi} \approx -0.09003$$

h[n]={-0.09003, -0.1499, -0.4502, 0.4502, 0.1499, - 0.09003}

O último termo negativo é porque a simetria da função sin(x) é tal que sin(−x)=−sin(x).

Parte 2

Calcular o filtro digital passa-baixa, com M=5, fc=3500 hz e fa=10Khz. Usando a técnica de espelhamento, calcular o g[n] para filtro passa-alta.

Wc = 2π 3500/10.000 = 2π 35/100 = π 35/50 = π 7/10 ou fn=3500 hz.

Wc= 7π/10 rad/s

Porém para usar a técnica do espelhamento, devemos usar a frequência normalizada complementar:

Portanto **Wc= 3π/10 rad/s** ou fn=1500 hz.

h[n]= (sin (3π/10(n-5/2)))
/π(n-5/2)

Para n=0:

$$h[0] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(0-2.5))}{\pi(0-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{7.5\pi}{10})}{-2.5\pi} = \frac{\sin(-0.75\pi)}{-2.5\pi}$$

$$\sin(-0.75\pi) = -\sin(0.75\pi) = -\sin(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$h[0] = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-2.5\pi} = \frac{\sqrt{2}}{5\pi} \approx 0.09003$$

Para n=1:

$$h[1] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(1-2.5))}{\pi(1-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(-1.5))}{-1.5\pi} = \frac{\sin(-0.45\pi)}{-1.5\pi}$$

$$\sin(-0.45\pi) = -\sin(0.45\pi) \approx -0.9511$$

$$h[1] = \frac{-0.9511}{-1.5\pi} \approx 0.2023$$

Para n=2:

$$h[2] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(2-2.5))}{\pi(2-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(-0.5))}{-0.5\pi} = \frac{\sin(-0.15\pi)}{-0.5\pi}$$

$$\sin(-0.15\pi) = -\sin(0.15\pi) \approx -0.4540$$

$$h[2] = \frac{-0.4540}{-0.5\pi} \approx 0.2890$$

Para n=3:

$$h[3] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(3-2.5))}{\pi(3-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(0.5))}{0.5\pi} = \frac{\sin(0.15\pi)}{0.5\pi} \approx \frac{0.4540}{0.5\pi} \approx 0.2890$$

Para n=4:

$$h[4] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(4-2.5))}{\pi(4-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(1.5))}{1.5\pi} = \frac{\sin(0.45\pi)}{1.5\pi} \approx \frac{0.9511}{1.5\pi} \approx 0.2023$$

Para n=5

$$h[5] = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(5-2.5))}{\pi(5-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{10}(2.5))}{2.5\pi} = \frac{\sin(0.75\pi)}{2.5\pi} = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4})}{2.5\pi} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{2.5\pi} = \frac{\sqrt{2}}{5\pi} \approx 0.09003$$

h[n]={0.09003, 0.2023, 0.2890, 0.2890, 0.2023, 0.09003}

Finalizando a técnica do espelhamento:

g[n]= $(-1)^n$. h[n]

- $g[0] = (-1)^0 \times 0.09003 = 0.09003$
- $g[1] = (-1)^1 \times 0.2023 = -0.2023$
- $g[2] = (-1)^2 \times 0.2890 = 0.2890$
- $g[3] = (-1)^3 \times 0.2890 = -0.2890$
- $g[4] = (-1)^4 \times 0.2023 = 0.2023$
- $g[5] = (-1)^5 \times 0.09003 = -0.09003$

g[n] = {0.09003, -0.2023, 0.2890, -0.2890, 0.2023, -0.09003}

Parte 3

Finalmente podemos obter o filtro rejeita-faixa:

q[n]=h[n]+g[n]

q[n]=**{-0.09003, -0.1499, -0.4502, 0.4502, 0.1499, - 0.09003}** + **{0.09003, -0.2023, 0.2890, -0.2890, 0.2023, -0.09003}** =

q[n]=
$= \{(-0.09003 + 0.09003), (-0.1499 + (-0.2023)), (-0.4502 + 0.2890), (0.4502 + (-0.2890)), (0.1499 + 0.2023), (-0.09003 + (-0.09003))\}$

q[n]= {0,−0.3522,−0.1612,0.1612,0.3522,−0.18006}

A soma dos dois vetores resultantes é:

q[n] = {0,−0.3522,−0.1612, 0.1612, 0.3522,−0.18006}

OBS.: Usando esta técnica de espelhamento obtemos este resultado acima.
Aplicando a fórmula direta da janela retangular para o filtro rejeita-faixa diretamente, que é outra fórmula complexa, o resultado foi diferente:

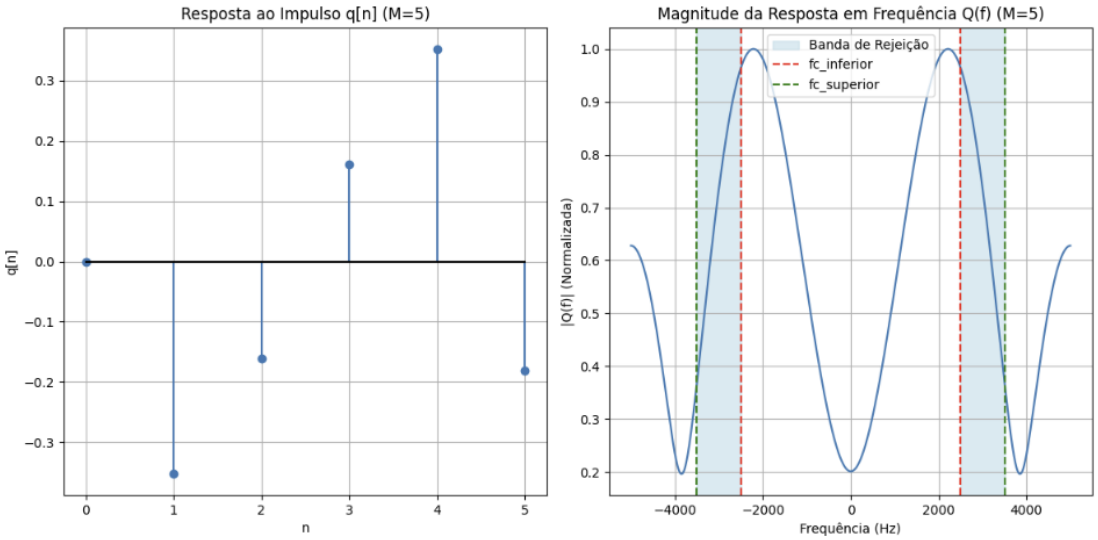
q[n]≈[0.8, 0.2199, 0.0936 ,−0.0203, 0.0757, 0]

Observar que a soma direta de um filtro passa-baixa (h[n]) e um filtro passa-alta (g[n] obtido por espelhamento) não resulta no mesmo filtro rejeita-faixa (q[n]) obtido pelo método direto (Transformada de Fourier Inversa da resposta em frequência ideal do rejeita-faixa).

Comparando os gráficos usando M=5 e M=200 através do resultado no programa Phyton temos para o q[n] pelo método espelhamento :

M=5

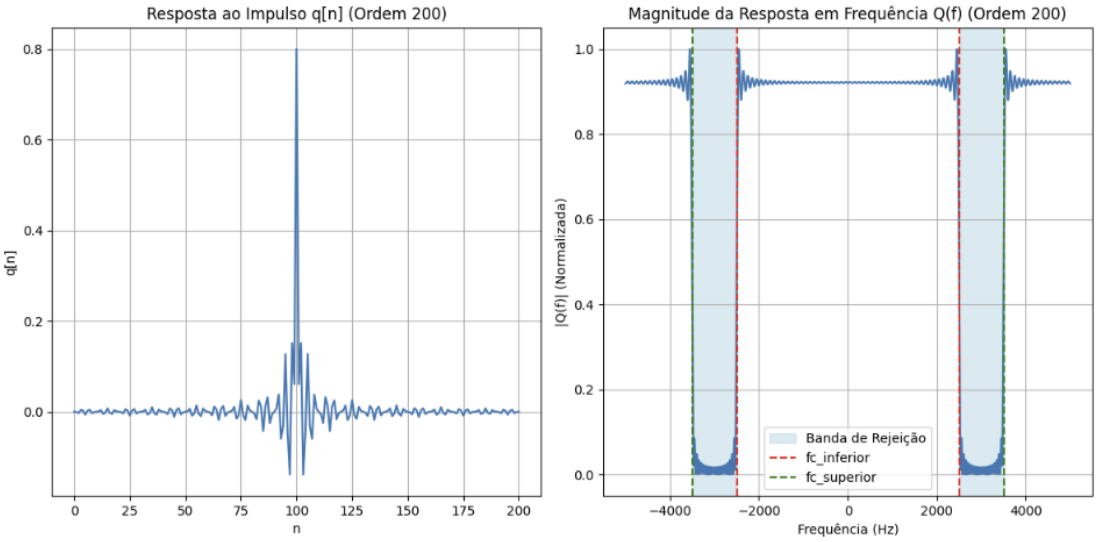
Figura 3 - Filtro rejeita-faixa M=5



Google Colab

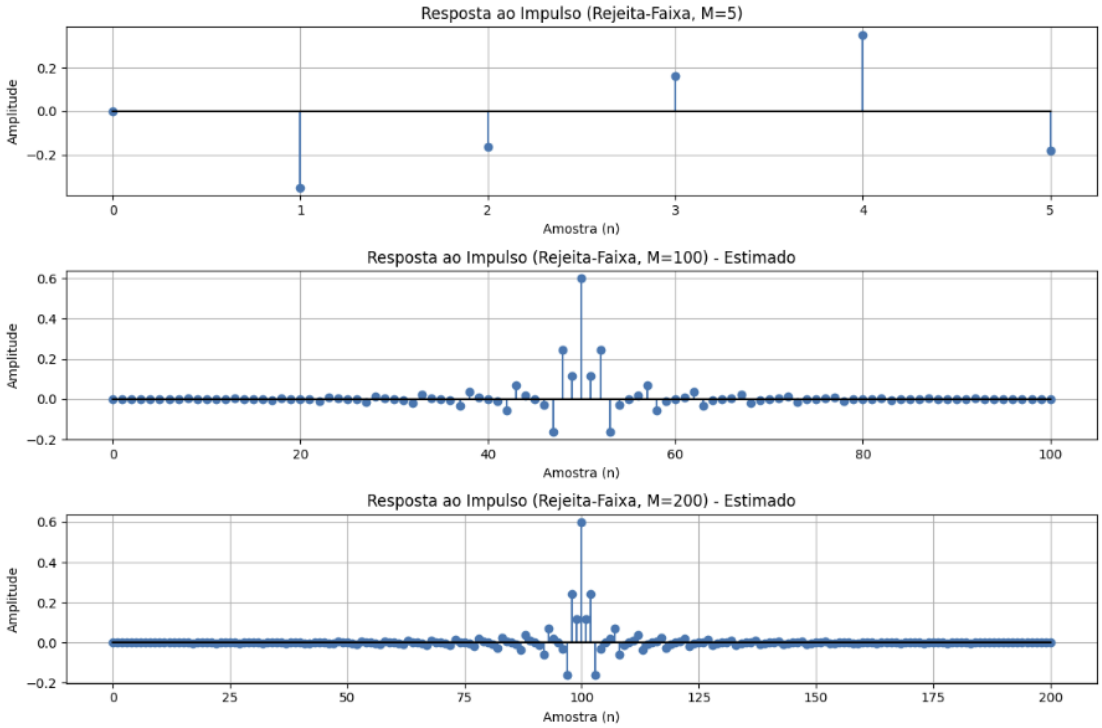
M=200

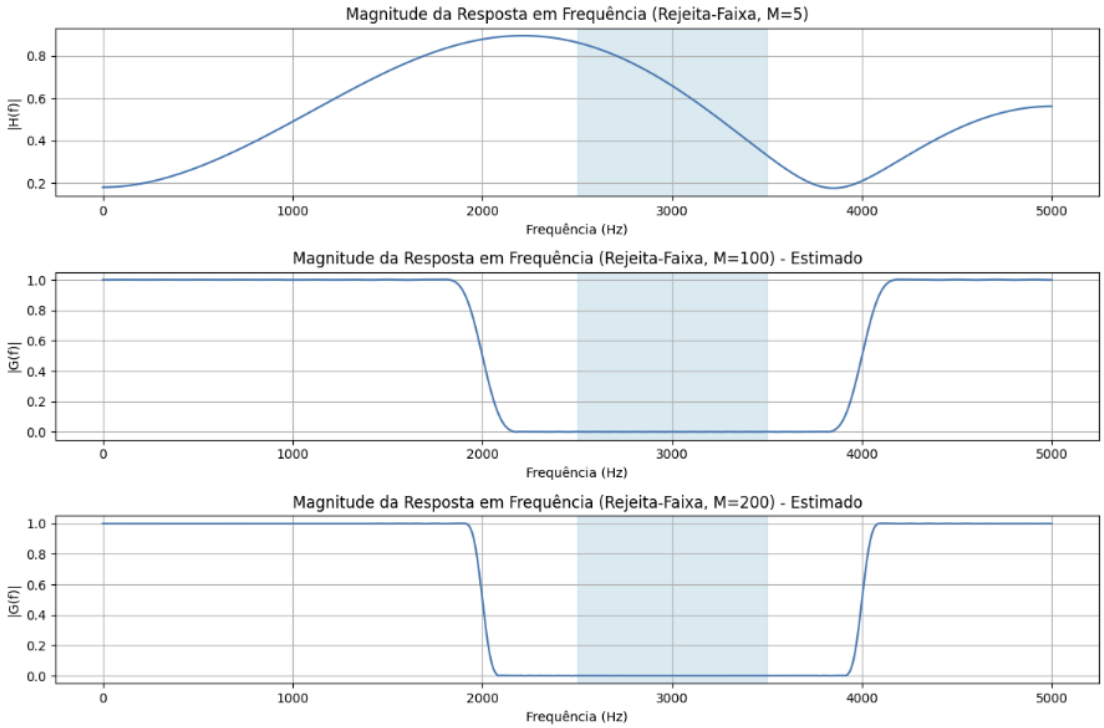
Figura 4 - Filtro rejeita-faixa M=200



Google Colab

Figura 5 - Filtro Rejeita-Faixa para M=5, M=100 e M=200 no domínio do tempo e frequência

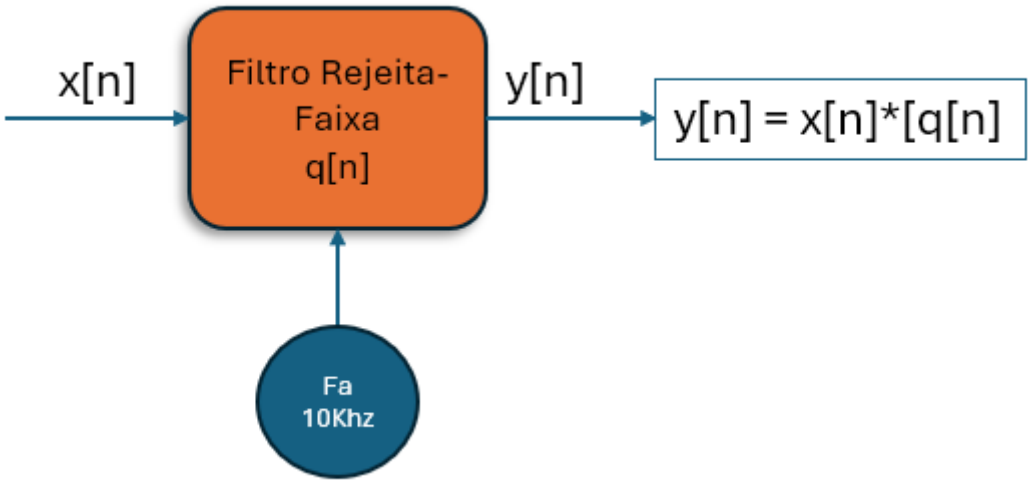




Google Colab

Este bloco mostra a correlação de todos os conceitos aplicados:

Figura 6 - Sinal de entrada passando pelo filtro



Autor

Ele representa um sistema de processamento de sinais onde:

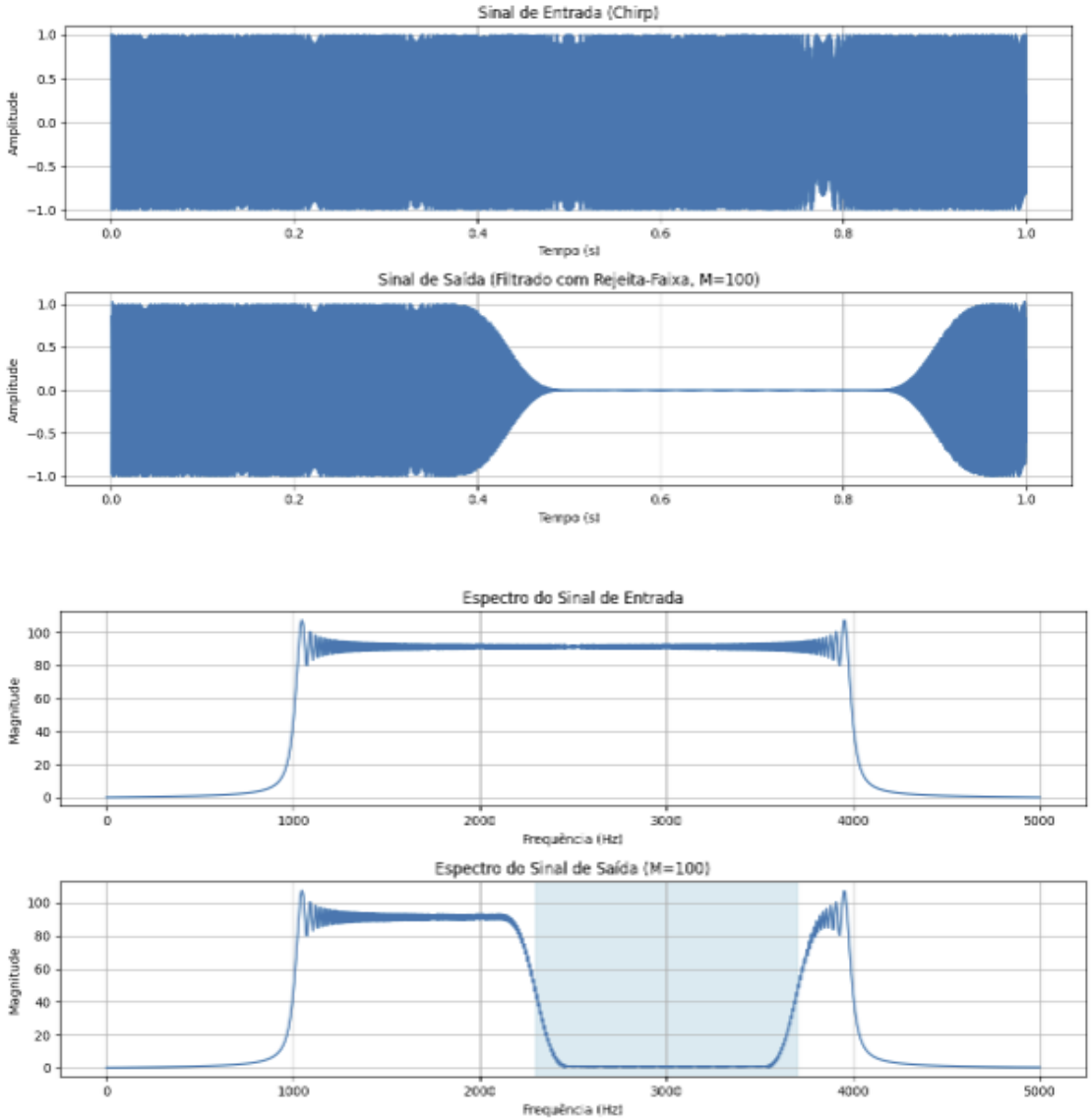
- **x[n]** é o sinal de entrada.

- O bloco laranja rotulado como "**Filtro Rejeita-Faixa q[n]**" representa um filtro que atenua ou rejeita uma banda específica de frequências do sinal de entrada. A resposta impulsiva do filtro é denotada por **q[n]**.
- **Fa = 10Khz** indica a frequência de amostragem do sistema, que é de 10 kHz.
- **y[n]** é o sinal de saída do filtro.

- A equação **y[n] = x[n] * q[n]** descreve a operação do filtro no domínio do tempo, onde o sinal de saída **y[n]** é a convolução do sinal de entrada **x[n]** com a resposta impulsiva do filtro **q[n]**.

Se tivermos um sinal de entrada senoidal que varia de (1 a 4) Khz, após passar pelo filtro, a saída y[n] será:

Figura 7 - Exemplo de x[n] de (1 a 4) Khz



Google Colab